



Institución Universitaria Visión de las Américas

Programa de Ingeniería de Software · 8.º semestre

Laboratorio de Desarrollo I

ALCANCE DEL MÓDULO M2

Instituciones y beneficiarios

SIGBA · Sistema Integrado de Gestión para Bancos de Alimentos · Estrategia y portafolio
del módulo

Camilo Agudelo Jaramillo

John Stiven Muñoz Sabogal · Juan José Arango Jaramillo · Juan David Gaitán Díaz
Julián Hínestroza Duarte

Docente: Andrés Felipe Parra Martínez

Pereira, Risaralda

Septiembre de 2026

Ficha del documento

Título	Alcance del módulo M2 · Instituciones y beneficiarios
Tipo de documento	Estrategia y portafolio de módulo (plantilla de la asignatura)
Versión	1.2
Fecha	10 de septiembre de 2026
Equipo	Equipo 1
Capitán	Camilo Agudelo Jaramillo
Aprobación	Andrés Felipe Parra Martínez, docente
Cliente	Banco de Alimentos de Pereira · Fundación Cáritas · Diócesis de Pereira · Contacto: Jessica
Documentos relacionados	Documento de Arquitectura de SIGBA v1.2 · Cronograma del proyecto v1.2 · Alcance de los otros dos módulos · Presupuesto de SIGBA v1.2
Nota	Los tres alcances comparten Entendimiento del cliente, Definición del problema, Solución, Justificación y Caracterización de procesos. El generador mantiene una sola fuente de esas secciones, basada en el levantamiento que los documentos atribuyen al 31 de agosto y al 4 de septiembre.

Tabla de contenido

Entendimiento del cliente.....	4
Definición del problema.....	5
Solución.....	6
Fuera del alcance del piloto.....	6
Justificación del proyecto.....	7
Caracterización de los procesos que impactará el software.....	7
Procesos que atiende M2.....	8
Módulo M2 · Instituciones y beneficiarios.....	8
Descripción de los servicios.....	8
Justificación de entrada y salida de los servicios.....	9
Stakeholders.....	10
Resumen de servicios.....	10
Requerimientos funcionales.....	10
Requerimientos no funcionales.....	12
Dependencias con otros módulos.....	13
Recursos requeridos.....	13
Plan por iteración.....	14
Historial de versiones.....	14

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

Entendimiento del cliente

El Banco de Alimentos de Pereira es una obra de la Fundación Cáritas, pastoral social de la Diócesis de Pereira. Según el levantamiento con el cliente, pertenece a ABACO, Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, y sigue lineamientos de The Global FoodBanking Network (GFN). El cliente describe tres líneas de trabajo: cero desperdicio, rescate de alimentos y seguridad alimentaria.

El equipo registró esta información en la reunión con Jessica del 31 de agosto de 2026 y en la visita a Cerritos del 4 de septiembre. Las cifras y obligaciones recogen su testimonio. El 10 de septiembre, Camilo Agudelo aclaró que el Banco cuenta producto y presentación sin separar marcas y respondió las decisiones de la revisión. La validación contable y normativa sigue pendiente.

Operación. El Banco recibe donaciones de empresas, parroquias y particulares, o las recoge con sus vehículos. Un compañero de bodega clasifica el producto por categoría, lo pesa, revisa vencimientos y novedades, y lo almacena por zonas. Las instituciones aliadas (parroquias, comunidades religiosas y fundaciones sin ánimo de lucro) recogen producto en la bodega, en general una vez por semana, y lo entregan a la población que ellas mismas identifican. El Banco no entrega a personas de forma directa: la institución es quien conoce y valida la necesidad.

Escala. Según Jessica, trece funcionarios atienden a más de 28.000 personas a través de las instituciones. El Banco cuenta con un promedio de 30 voluntarios sin horario fijo, cuatro vehículos (dos camiones, una camioneta y un motocarro) y cuatro puntos de almacenamiento: Santa Isabel, Cerritos, la cava de la Avenida del Pollo y La Popa. El cliente estima que el terremoto afectó el 80 % de la bodega original; la sede actual es prestada y puede cambiar durante el semestre.

Sistemas. El Banco paga Mekano, de Apolosoft, con módulos contable, de gestión (ingresos, salidas y traslados), consultas, gerencial, recepción electrónica y parámetros. Desde la emergencia el registro de inventario es manual: el compañero anota en un cuaderno, envía la foto, y otra persona consolida en Excel. La contabilidad seguirá en Mekano.

Obligaciones externas. Jessica solicita un valor comercial por referencia para sus reportes a la DIAN y afirma que GFN pide pasar de kilos por categoría a unidades por referencia. También informa que las instituciones pagan un aporte solidario de hasta el 10 % del valor comercial. La Diócesis solicita el registro nominal para detectar membresías activas en más de una institución del mismo banco. Cáritas y contabilidad deben validar el criterio de valoración, el porcentaje y las obligaciones documentales [por verificar].

Reportes. Jessica produce cada mes tres informes a mano: ingresos, salidas y población atendida. Cada uno le exige abrir varias hojas de cálculo, reagrupar registros y consolidar.

Definición del problema

Jessica describió cinco dificultades, ordenadas por el impacto que ella les asignó:

#	Problema	Situación actual
1	Registro de ingresos con doble digitación	El compañero clasifica, pesa y anota en el cuaderno. Otra persona digita después. Mientras no ocurre, el producto no existe en el sistema y no puede salir. Gran parte de lo que llega vence en ocho días o menos; la panadería debe salir el mismo día.
2	Valoración comercial manual	Para la DIAN y para el aporte solidario cada referencia necesita un valor comercial. Hoy alguien busca precios en internet uno por uno. El Banco necesita un maestro de precios por referencia, con piso y techo, revisado una vez al mes.
3	Registro de beneficiarios sin cruce	Las instituciones reportan conteos agregados por sexo y rango etario, con bajo cumplimiento según Jessica. La Diócesis solicita registro nominal para detectar membresías duplicadas dentro del banco. Las instituciones no cuentan con una herramienta para mantener su lista.
4	Unidades y presentaciones	El Banco necesita unidades por producto y presentación, sin distinguir marca ni SKU comercial: arroz Diana de 500 g y arroz D1 de 500 g cuentan como arroz de 500 g. Arroz de 1 kg es otra referencia. Llegan presentaciones no estándar; Jessica reportó dificultades con códigos de barras en otros bancos.
5	Reportes manuales	Jessica arma los tres informes mensuales desde varias fuentes y agrupa a mano a los despachadores en funcionarios y voluntarios.

La liquidación de nómina es un vacío real del Banco, pero queda fuera de este proyecto por alcance y riesgo normativo, acordado con Jessica el 4 de septiembre y con el docente el 3 de septiembre.

Solución

SIGBA, Sistema Integrado de Gestión para Bancos de Alimentos, es una aplicación web instalable en el celular (PWA). Cubre la recepción de donaciones, las salidas a instituciones y los reportes mensuales. La PWA guarda recepciones y salidas pendientes cuando falta señal; la API valida y confirma los comandos al recuperar conexión. Tres equipos construyen tres módulos funcionales sobre un backend y una base de datos con aislamiento por banco.

Módulo	Qué resuelve	Equipo
M1 · Inventario y operación	Catálogo por producto y presentación sin marca, recepción con o sin señal y por foto, libro de movimientos, stock por bodega y lote, vencimientos, salidas con aporte solidario, traslados, maestro de precios y donantes.	Equipo 2 · Capitán Juan José Ospina
M2 · Instituciones y beneficiarios	Directorio de instituciones, portal para la persona encargada de cada institución, registro nominal de beneficiarios con una sola membresía activa, alertas de duplicidad, caracterización derivada.	Equipo 1 · Capitán Camilo Agudelo
M3 · Plataforma y analítica	Autenticación con Auth0, roles internos y externos, usuarios, bancos, bodegas y parámetros por banco, auditoría, tablero de indicadores, tres reportes mensuales exportables. Administra el repositorio, la integración continua y el despliegue.	Equipo 3 · Capitana Mariana Colorado

El piloto opera para el Banco de Alimentos de Pereira durante el semestre 2026-2. El código es de autoría del equipo y la plataforma queda diseñada para que cada banco de la red tenga su propio espacio de datos dentro de la misma instalación.

Fuera del alcance del piloto

Elemento	Razón
Contabilidad y facturación electrónica	Mekano sigue como sistema contable. SIGBA produce exportables con el valor comercial de las donaciones.
Nómina	Producto completo por sí mismo y de alto riesgo normativo.
Certificados de donación para deducción tributaria	Dependen del módulo contable.
Solicitudes de producto por parte de las instituciones	Confirmado fuera del piloto el 10 de septiembre. La institución recoge lo que el Banco tiene disponible.
Rutas de recolección y gestión de vehículos	No levantado como necesidad. El Banco tiene pocos vehículos y la mayoría de las instituciones va a la bodega.
Registro de voluntarios y jornadas	El piloto conserva el rol voluntario y el tipo de despachador para registrar salidas. No incluye un directorio de voluntariado, jornadas, asistencia ni gestión humana.
Aplicación nativa en tiendas	La PWA cubre el uso en celular.

Justificación del proyecto

Impacto operativo. El registro desde el celular reduce la doble digitación. La cola conserva comandos sin señal; la API confirma el inventario. El protocolo de despacho usa cupos o un responsable por lote y una cola de conflictos. La coordinación concilia entregas físicas con evidencia; un rechazo no autoriza borrarlas. El Banco concreta responsables y cupos antes del piloto.

Trazabilidad. SIGBA conserva cantidades, fuentes de precio y responsables de cada movimiento. Los exportables apoyan el trabajo de contabilidad; no sustituyen su validación tributaria. La membresía única aplica dentro de cada banco, conforme a la directriz que el cliente reportó.

Replicabilidad. El aislamiento por banco y los parámetros propios permiten preparar el ingreso de otros bancos. Cada incorporación exige revisar capacidad, acuerdos de tratamiento y reglas locales; el piloto no incluye cruces de datos personales entre bancos.

Costo y cuentas. El piloto no cobra licencia al Banco. El proyecto cuenta con un presupuesto de \$1.300.000 COP de septiembre de 2026 a febrero de 2027. Los servicios usarán cuentas institucionales de la universidad; el monorepo será personal y privado. El equipo debe concretar soporte y financiación después de ese período.

Trabajo académico. Los tres equipos aplican XP en un monorepo personal privado, con pruebas, integración continua y validación con el cliente. La custodia personal no cambia la autoría del equipo ni la titularidad institucional de los servicios.

Caracterización de los procesos que impactará el software

Proceso	Hoy	Con SIGBA
Recepción de donación	El compañero clasifica, pesa y anota en el cuaderno. Otra persona digita horas o días después.	El compañero registra en el celular al momento, con o sin señal: donante, origen, referencia, cantidad, lote, vencimiento y novedades. Si prefiere el cuaderno, sube la foto y el sistema prellena un borrador que una persona verifica.
Valoración comercial	Búsqueda manual en internet por referencia.	Maestro genérico con remisiones, SIPSA-P según cobertura, catálogos autorizados y carga manual. Sin precio vigente, la API confirma la recepción con valoración pendiente. La coordinación aprueba con evidencia antes del aporte; mantiene la revisión mensual. Sin Mercado Libre ni valores inventados.
Control de inventario	Sin foto en tiempo real. Traslados sin registro estructurado.	Stock por bodega, producto y presentación, con detalle por lote. La marca no divide el catálogo; cada lote conserva vencimiento, estado y trazabilidad de recepción. Libro de movimientos, semáforo y traslados con confirmación en destino.

Proceso	Hoy	Con SIGBA
Salida a institución	El despachador anota la entrega y otra persona la digita después. La coordinación calcula el aporte a mano.	El compañero captura la salida y el despachador. La API valida stock y calcula el aporte solo con precio vigente aprobado. Sin precio, el cálculo sigue pendiente. Una entrega física ya realizada conserva su evidencia para conciliación; no desaparece por un rechazo.
Registro de beneficiarios	Formulario externo con conteos agregados; consolidación manual; sin cruce.	La persona encargada de cada institución entra al portal, ve solo su institución y mantiene su lista nominal. El sistema exige una sola membresía activa por persona y alerta ante duplicidad.
Reportes mensuales	Armado manual desde varias fuentes.	M3 exporta ingresos, salidas y población a Excel y PDF. Distingue población vinculada de cobertura estimada: membresía vigente en la fecha de una salida a su institución, con deduplicación por persona, banco y período. No acredita entrega individual.

Procesos que atiende M2

M2 atiende el registro de beneficiarios y su cruce, que la Diócesis exige, y el directorio de instituciones que M1 usa como destinatarias de salida. Es el módulo con mayor carga de datos personales y el que introduce usuarios externos al sistema.

GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DEL PROYECTO

Módulo M2 · Instituciones y beneficiarios

M2 mantiene instituciones, beneficiarios y membresías. El usuario externo mantiene su lista sin acceso a otra institución. Solo existe una membresía activa por persona dentro del banco. La encargada retira membresías propias con motivo; coordinacion o admin_banco resuelve alertas y traslada personas. El sistema conserva historial y auditoría.

Descripción de los servicios

#	Servicio	Descripción
S2.1	Directorio de instituciones	Parroquias, comunidades religiosas y fundaciones: tipo, contacto, día de recogida, tipo de población atendida, estado. Insumo de las salidas de M1.
S2.2	Portal de institución	Usuario externo con rol institucion e invitación por enlace. Consulta y mantiene su lista. La API y las políticas RLS restringen el acceso a su institución.
S2.3	Registro nominal de beneficiarios	Datos de identificación y contacto autorizados, tipo de población y evidencia del consentimiento con fecha, finalidad, versión del aviso y responsable. El Banco valida necesidad de cada campo y representación de menores antes de usar datos reales.

#	Servicio	Descripción
S2.4	Membresías	Vínculo con inicio, fin y motivo; una membresía activa por persona dentro del banco. La encargada retira la membresía propia. coordinación o admin_banco ejecuta traslados en una transacción auditada.
S2.5	Alertas de duplicidad	El alta con documento existente y otra membresía activa abre una alerta. Un flujo acotado comprueba duplicidad sin exponer datos ajenos a la institución. La coordinación o admin_banco mantiene o traslada la membresía; el sistema limita intentos para reducir enumeración.
S2.6	Caracterización derivada	El módulo calcula población vinculada por sexo, rango etario, tipo e institución. La cobertura estimada cruza membresía vigente en la fecha de una salida a esa institución. Cada persona cuenta una vez por banco y período. El resultado no acredita entrega individual. RF-M2-12 es Must por su dependencia con el reporte de M3.

Justificación de entrada y salida de los servicios

#	Servicio	Entrada	Salida
S2.1	Directorio de instituciones	Datos de la institución.	Institución activa disponible para salidas y para el portal.
S2.2	Portal de institución	Invitación de la coordinación; inicio de sesión con Auth0.	Acceso acotado a una institución.
S2.3	Registro nominal de beneficiarios	Datos de la persona y consentimiento.	Beneficiario único por documento dentro del banco.
S2.4	Membresías	Alta, actualización o retiro desde el portal.	Lista vigente por institución; historial de membresías.
S2.5	Alertas de duplicidad	Intento de registro duplicado.	Alerta abierta; resolución auditada.
S2.6	Caracterización derivada	Membresías y salidas (evento de M1).	Caracterización de población vinculada y cobertura estimada, con deduplicación por persona y período. M3 produce el reporte.

Stakeholders

#	Stakeholder	Descripción	Servicios
1	Encargado de institución	Persona designada por la parroquia o fundación. Mantiene la lista de su institución desde el portal.	S2.2, S2.3, S2.4
2	Coordinación del Banco (Jessica)	Consulta consolidados y resuelve alertas con coordinación. Invitar usuarios exige admin_banco o un permiso expreso; no deriva del cargo de Jessica.	S2.1, S2.2, S2.5, S2.6
3	Fundación Cáritas y Diócesis	Define fines del tratamiento y recibe consolidados; entidad jurídica responsable por confirmar.	S2.5, S2.6
4	Beneficiario	Persona atendida. Titular de los datos; otorga consentimiento a través de la institución.	S2.3
5	Compañero de bodega	Elige la institución destinataria al registrar una salida en M1.	S2.1 (lectura desde M1)
6	ABACO	Recibe el reporte que distingue población vinculada y cobertura estimada.	S2.6 (a través de M3)

Resumen de servicios

Los seis servicios mantienen personas e instituciones. El portal limita accesos por institución; las membresías y alertas aplican la regla de unicidad dentro del banco. La caracterización deriva de registros nominales. El reporte no demuestra entrega individual sin evidencia adicional, que el piloto no recopila.

GESTIÓN DE DEMANDA

Requisitos iniciales de alto nivel del módulo. La Especificación de Requisitos de Software (formato IEEE 29148 de la asignatura) los detalla con fichas completas durante la Iteración 0 y las historias de usuario viven en Linear.

Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad	Fuente
RF-M2-01	Registrar, actualizar y desactivar instituciones con tipo, contacto, día de recogida y tipo de población.	Must	Cliente
RF-M2-02	Invitar por enlace a la persona encargada de una institución y asignarle el rol institucion acotado a esa institución.	Must	Cliente
RF-M2-03	Garantizar que el usuario con rol institucion vea y modifique solo beneficiarios y membresías de su institución, en la API y en la base de datos.	Must	Cliente / Normativa

ID	Requerimiento	Prioridad	Fuente
RF-M2-04	Registrar beneficiarios con tipo y número de documento, nombres, sexo, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, tipo de población y consentimiento.	Must	Cliente / Diócesis
RF-M2-05	Aceptar registro civil y tarjeta de identidad y registrar el vínculo con el representante legal. El representante no necesita ser beneficiario. Aplicar el procedimiento de autorización de menores que Cáritas valide.	Must	Equipo
RF-M2-06	Garantizar unicidad del beneficiario por (banco, tipo de documento, número) y reutilizar la persona existente.	Must	Cliente
RF-M2-07	Mantener una sola membresía activa por beneficiario, con inicio, fin y motivo.	Must	Cliente / Diócesis
RF-M2-08	Generar alerta de duplicidad al intentar una segunda membresía activa y responder a la institución sin revelar la otra.	Must	Cliente / Diócesis
RF-M2-09	Permitir a coordinacion o admin_banco resolver la alerta: mantener o trasladar. Registrar actor, fecha, motivo y resolución en auditoría.	Must	Cliente
RF-M2-10	Permitir a la encargada consultar, agregar y retirar membresías de su institución con motivo. Conservar la persona y su historial; impedir traslados a otra institución desde ese rol.	Must	Cliente
RF-M2-11	Calcular la caracterización por sexo, rango etario y tipo de población, por institución y período, desde las membresías.	Must	Cliente
RF-M2-12	Calcular cobertura estimada con membresía vigente en la fecha de una salida a la institución. Deduplicar por persona, banco y período; rotular como estimación y no como entrega individual. Alimenta RF-M3-10.	Must	Cliente / dependencia M3
RF-M2-13	Conservar evidencia de autorización, finalidad, fecha, versión y responsable. Bloquear datos reales hasta validar base de tratamiento, menores y procedimiento con Cáritas.	Must	Normativa
RF-M2-14	Automatizar supresión o anonimización conforme al plazo y las excepciones que Cáritas apruebe. Si esta función Could no entra, el responsable debe ejecutar un procedimiento manual verificable.	Could	Normativa
RF-M2-15	Emitir eventos MembresiaActivada, MembresiaCerrada y AlertaDuplicidadResuelta al outbox.	Must	Arquitectura
RF-M2-16	Exponer InstitucionesService de solo lectura para M1.	Must	Arquitectura

Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica
RNF-01	Seguridad	Todo endpoint del módulo exige JWT válido y rol autorizado. La base de datos aplica Row Level Security por banco.	100 % de endpoints protegidos; prueba de aislamiento en el pipeline con cero filas de otro banco.
RNF-02	Mantenibilidad	El equipo desarrolla la lógica de dominio con TDD y respeta las fronteras del módulo.	Cobertura mínima de 70 % en services; lint de fronteras sin errores.
RNF-03	Portabilidad	El dominio no importa SDK de proveedores. Los adaptadores de infraestructura implementan los puertos de core.	Revisión de arquitectura en cada PR.
RNF-04	Trazabilidad	Toda escritura registra usuario, banco y fecha en auditoría.	Cada escritura de negocio registra actor, banco y fecha. La auditoría distingue usuario de tareas del sistema y omite cargas con datos personales.
RNF-M2-05	Aislamiento	Ningún usuario externo accede a datos de otra institución ni ve cuál institución atiende a una persona duplicada.	Prueba automatizada con filtro manipulado devuelve cero filas; respuesta de duplicidad sin identificador de institución.
RNF-M2-06	Protección de datos	El equipo implementará TLS, cifrado del documento y huella HMAC por banco, con llaves fuera de la base. La auditoría de lecturas no copia datos personales. Custodia, rotación y recuperación siguen por definir.	Definir custodia y rotación en Iteración 1; probar cifrado y recuperación antes de datos reales. El hash simple no satisface el diseño.
RNF-M2-07	Minimización	Recopilar solo campos con finalidad y necesidad aprobadas. Revisar tipos de población para no inferir salud, religión u otros datos sensibles sin base y controles.	Revisión del modelo por el responsable de arquitectura y por Cáritas.
RNF-M2-08	Usabilidad	Una encargada sin formación técnica registra una persona nueva desde el celular.	Menos de 90 segundos por persona; una sola pantalla.
RNF-M2-09	Cumplimiento	Bloquear beneficiarios reales hasta validar responsables, acuerdos, política, autorizaciones, menores, proveedores, acceso y retención.	Lista de controles aprobada por Cáritas y responsable técnico. Datos sintéticos en staging y CI; piloto controlado solo tras validación.

Dependencias con otros módulos

Depende de	Qué consume	Cómo
core	Autenticación, tenant, roles (incluido rol institucion con alcance), outbox, auditoría.	Decoradores, guards e interfaces exportadas por core.
plataforma (M3)	Invitaciones de usuario, parámetros (rangos etarios, retención).	UsuariosService y ParametrosService.
inventario (M1)	SalidaRegistrada para estimar cobertura por período. M2 calcula la caracterización; M3 exporta reportes.	Suscripción al outbox. Sin llamada directa.

Recursos requeridos

Equipo	Cuatro desarrolladores en dos parejas (frontend: John Stiven Muñoz y Juan José Arango; backend: Juan David Gaitán y Julián Hinestroza) más el capitán, que además es responsable de arquitectura e integración del proyecto; el equipo descuenta esas horas de su capacidad.
Stack	NestJS, Prisma, PostgreSQL; React, Vite, TypeScript; pnpm monorepo. Detalle en el Documento de Arquitectura.
Herramientas	GitHub, GitHub Actions, CodeRabbit, Figma, Vitest, Supertest. Plantilla de política de tratamiento de datos de Cáritas.
Insumos del cliente	Política y entidades responsables por confirmar con Cáritas; plazos de retención, custodia de llaves y condiciones de proveedores por definir. El equipo implementa los controles y no dispone de datos reales. Lista de instituciones, rangos etarios y parroquias piloto pendientes.
Infraestructura	Infraestructura compartida: Fly.io, Neon, Cloudflare Pages y R2, Auth0, en cuentas institucionales de la universidad. Repositorio personal privado como excepción. Techo de \$1.300.000 COP, septiembre de 2026 a febrero de 2027; soporte posterior por definir.

Plan por iteración

Las fechas de iteración coinciden con el cronograma. Iteraciones 0 y 1: compromiso; los capitanes reestiman la base transaccional aceptada sin mover fechas. Iteraciones 2 a 5: proyección. Las demos con Jessica son propuestas ajustables. Las funciones Should conservan su prioridad, aunque aparezcan en una demo.

Iter.	Fechas	Carácter	Alcance del módulo
0	3 al 16 sep	Compromiso	Modelo de institución, persona, representante y membresía. Campos y autorizaciones por acordar con Cáritas. Portal y contratos de caracterización. Regla de cobertura estimada aceptada.
1	17 al 30 sep	Compromiso	Directorio, registro nominal y membresía única con datos sintéticos. Auditoría desde el primer flujo. Definir custodia de llaves y probar cifrado/HMAC antes de datos reales. Demo 1 propuesta: 1 oct.
2	1 al 14 oct	Proyección	Portal con invitación y RLS. Alerta de duplicidad, retiro propio con motivo y resolución o traslado por coordinacion o admin_banco.
3	15 al 28 oct	Proyección	Caracterización y cobertura estimada: membresía vigente en la fecha de salida y deduplicación por persona, banco y período. RF-M2-12 Must como insumo de M3. Demo 2 propuesta: 29 oct.
4	29 oct al 11 nov	Proyección	Pruebas con dos parroquias; datos reales solo tras completar controles. Usabilidad y release candidate el 12 nov. Demo 3 propuesta: 12 nov.
5	12 al 25 nov	Proyección	Corregir defectos y acompañar instituciones piloto. Manual de una página para encargadas. Sin funcionalidad nueva.

Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios
1.0	10 de septiembre de 2026	Revisión 1.2: fuentes de precios, recepción con valoración pendiente, coherencia técnica con la arquitectura y formato.
1.1	10 de septiembre de 2026	Retiro propio y resolución por roles; cobertura estimada con deduplicación. RF-M2-12 pasa a Must para sostener M3. El equipo implementa privacidad; datos reales aún bloqueados.
1.2	10 de septiembre de 2026	Recepción sin precio con valoración pendiente; aporte tras aprobar. Servicios institucionales, repositorio personal privado y presupuesto de seis meses.